Analiză 2

Notițe de seminar

Adrian Manea
Curs: M. Olteanu

14 martie 2021

Cuprins

1 Primitive și integrale — Recapitulare **2**

2 Integrale improprii și cu parametri **4**
2.1 Exerciții 10

3 Integrale duble **12**
3.1 Exerciții 12
3.2 Metode de calcul 12
3.3 Exerciții 14

Index **15**

SEMINAR 1

PRIMITIVE ȘI INTEGRALE — RECAPITULARE

Pentru acest prim seminar, ne vom aminti cîteva din formulele de calcul integral, precum și tehnicile de calcul.

Puteți consulta o listă de primitive uzuale în orice manual de clasa a XII-a sau online, de exemplu, aici.

În special, vom avea nevoie în exercițiile de mai jos, de următoarele formule:

- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right) + c;$
- $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + c;$
- $\displaystyle\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arccos\frac{x}{a} + c.$

Folosind acestea, calculați integralele de mai jos:

(1) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2-16}}dx;$

(2) $\displaystyle\int \frac{2x-5}{x^2-5x+7}dx;$

(3) $\displaystyle\int \frac{2x+3}{x^2-5x+6}dx;$

(4) $\displaystyle\int \frac{x-1}{3x^2-6x+11}dx;$

(5) $\displaystyle\int \frac{2x}{x^4-1}dx;$

(6) $\displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} x\log_3 x\,dx;$

(7) $\displaystyle\int_1^{e} \sin(\ln x)dx;$

(8) $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{3-2x}{2x^2+1}dx;$

(9) $\displaystyle\int_1^{e} \frac{\ln x}{x(2+\ln x)}dx;$

(10) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{3x^4+x^3-2x^2+x+1}{x^2-5x+6}dx;$

(11) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x^5+2x^3-3x^2+2x-1}{x^2+2x+1}dx;$

(12) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{1}{x^2+x+3}dx;$

(13) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{5}{3x^2+6x+21}dx.$

SEMINAR 2

INTEGRALE IMPROPRII ȘI CU PARAMETRI

Integralele improprii sînt integrale în care fie unul dintre capete este infinit, fie funcția nu este definită în cel puțin un punct din domeniul de integrare. De exemplu:

- $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{x}$ este improprie în $x = 0$;
- $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\ln x}{x}$ este improprie în ambele capete.

Pentru aceste integrale, calculul se poate face trecînd la limită, dacă unul dintre capete este infinit. Mai precis, avem:

$$\int_a^\infty f(x)dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)dx,$$

dacă integrala nu este improprie și în capătul $x = a$ sau în alt punct din interiorul domeniului.

Pentru celelalte cazuri, există criterii de convergență, care depășesc scopul acestui seminar. Le includem mai jos, pentru completitudine.

*****

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ și $f : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ o funcție *local integrabilă* (i.e. integrabilă pe orice interval compact $[u, v] \subseteq [a, b)$).

Integrala improprie (în b) $\displaystyle\int_a^b f(x)dx$ se numește *convergentă* dacă limita:

$$\lim_{t\to b} \int_a^t f(x)dx$$

există și este finită. Valoarea limitei este valoarea integralei. În caz contrar, integrala se numește *divergentă*.

Dacă $f : [a, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ este local integrabilă, atunci integrala improprie (la ∞) $\int_a^\infty f(x)dx$ se numește *convergentă* dacă limita:

$$\lim_{t \to \infty} \int_a^t f(x)dx$$

există și este finită. Valoarea limitei este egală cu valoarea integralei.

Integrala improprie $\int_a^b f(x)dx$ se numește *absolut convergentă* dacă integrala $\int_a^b |f(x)|dx$ este convergentă.

Criteriile de convergență pentru integralele improprii sînt foarte asemănătoare cu cele pentru serii (amintiți-vă, că, de fapt, integralele definite se construiesc cu ajutorul sumelor infinite, adică serii, v. *sumele Riemann*).

Așadar, avem:

Criteriul lui Cauchy (general): Fie $f : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ local integrabilă. Atunci integrala $\int_a^b f(t)dt$ este convergentă dacă și numai dacă:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b_\varepsilon \in [a, b) \text{ a.î. } \forall x, y \in (b_\varepsilon, b), \left| \int_x^y f(t)dt \right| < \varepsilon.$$

Criteriul de comparație („termen cu termen"): Fie $f, g : [a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ astfel încît $0 \leq f \leq g$.

- Dacă $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă, atunci și integrala $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă integrala $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă, atunci și integrala $\int_a^b g(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație la limită: Fie $f, g : [a, b) \longrightarrow [0, \infty)$, astfel încît să existe limita:

$$\ell = \lim_{x \to b} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

- Dacă $\ell \in [0, \infty)$, iar $\int_a^b g(x)dx$ este convergentă, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\ell \in (0, \infty)$ sau $\ell = \infty$, iar $\int_a^b g(x)dx$ este divergentă, atunci și $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație cu $\frac{1}{x^\alpha}$: Fie $a \in \mathbb{R}$ și $f : [a, \infty) \longrightarrow [0, \infty)$ local integrabilă, astfel încît să existe:

$$\ell = \lim_{x \longrightarrow \infty} x^\alpha f(x).$$

- Dacă $\alpha > 1$ și $0 \leq \ell < \infty$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\alpha \leq 1$, iar $0 < \ell \leq \infty$, atunci $\int_a^\infty f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul de comparație cu $\frac{1}{(b-x)^\alpha}$: Fie $a < b$ și $f : [a, b) \longrightarrow [0, \infty)$, local integrabilă, astfel încît să existe:

$$\ell = \lim_{x \longrightarrow b} (b - x)^\alpha f(x).$$

- Dacă $\alpha < 1$ și $0 \leq \ell < \infty$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este convergentă;
- Dacă $\alpha \geq 1$ și $0 < \ell \leq \infty$, atunci $\int_a^b f(x)dx$ este divergentă.

Criteriul lui Abel: Fie $f, g : [a, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$, cu proprietățile:

- f este de clasă $\mathcal{C}^1$, $\lim_{x \longrightarrow \infty} f(x) = 0$, iar $\int_a^\infty f'(x)dx$ este absolut convergentă;
- g este continuă, iar $G(x) = \int_a^x f(t)dt$ este mărginită pe $[a, \infty)$.

Atunci integrala $\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ este convergentă.

Exercițiu: Folosind criteriile de comparație, să se studieze natura integralelor improprii:

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ (D);

(b) $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$ (C);

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{1-x^2}dx$ (D);

(d) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^3-1}}dx$ (C $x = 1$, D $x \longrightarrow \infty \Longrightarrow$ D);

(e) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x^3-1}}dx$ (C);

(f) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x}-1}$ (C $x \longrightarrow \infty$, D $x = 1 \Longrightarrow$ D);

(g) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\alpha}}, \alpha > 0$ (D);

*****

Un caz particular care ne interesează este acela al integralelor improprii cu parametri. Un exemplu este:

$$I(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx, \quad m > 0,$$

care se poate rezolva folosind tehnica de derivare în interiorul integralei, adică:

$$I'(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial m} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx.$$

Exemple rezolvate:

Să se calculeze integralele, folosind derivarea sub integrală:

(a) $\displaystyle I(m) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x)dx, m > 0;$

(b) $\displaystyle I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 \theta)d\theta, a > 1;$

(c) $\displaystyle I(a) = \int_0^{1} \frac{\arctan ax}{x\sqrt{1-x^2}}dx, a > 0.$

Soluții:

(a) Dacă considerăm funcția:

$$f(x, m) = \ln(\cos^2 x + m^2 \sin^2 x),$$

observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu m.

Atunci obținem:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = I'(m) = 2m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x + m^2 \sin^2 x}dx$$

Pentru a calcula integrala, facem schimbarea de variabilă $\tan x = t$ și atunci:

$$dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx.$$

Integrala inițială se poate prelucra:

$$I'(m) = 2m \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{cos^2 x(1 + m^2 \tan^2 x)} dx.$$

Așadar, pentru a obține $\sin^2 x$ în funcție de t calculăm:

$$\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x} = t^2 \Longrightarrow \sin^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}.$$

În fine, integrala devine:

$$I'(m) = 2m \int_0^{\infty} \frac{t^2}{(1 + m^2 t^2)(1 + t^2)} dt.$$

Făcînd descompunerea în fracții simple, obținem:

$$\frac{t^2}{(1 + m^2 t^2)(1 + t^2)} = \frac{1}{m^2 - 1}\left(\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{m^2 t^2 + 1}\right).$$

și calculăm în fine integrala $I'(m) = \frac{\pi}{m+1}$. Integrăm și găsim $I(m) = \pi \ln(m + 1) + c$. Deoarece $I(1) = 0$, rezultă $c = -\pi \ln 2$ și, în fine:

$$I(m) = \pi \ln \frac{m + 1}{2}.$$

(b) Dacă considerăm funcția:

$$f(\theta, a) = \ln(a^2 - \sin^2 \theta),$$

observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu a.

Atunci avem:

$$I'(a) = \frac{\partial f}{\partial a} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 \theta} d\theta.$$

Cu schimbarea de variabilă $t = \tan\theta$, avem succesiv:

$$\begin{aligned}
I'(a) &= \int_0^\infty \frac{2a}{a^2 - \frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\
&= \int_0^\infty \frac{2a}{t^2(a^2-1)+a^2} dt \\
&= \frac{2a}{a^2-1} \int_0^\infty \frac{1}{t^2 + \frac{a^2}{a^2-1}} dt \\
&= \frac{2a}{a^2-1} \cdot \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \cdot \arctan t \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} \Big|_0^\infty \\
&= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}.
\end{aligned}$$

Integrăm pentru a obține $I(a)$ și găsim:

$$I(a) = \int \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}} da = \pi \ln(a + \sqrt{a^2-1}) + c.$$

Pentru a calcula constanta c, putem rescrie integrala din forma inițială:

$$\begin{aligned}
I(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(a^2\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{a^2}\right)\right) d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln a^2 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(1 - \frac{\sin^2\theta}{a^2}\right) d\theta.
\end{aligned}$$

Putem considera limita $a \longrightarrow \infty$ și atunci integrala de calculat tinde la 0, deci $c = -\pi \ln 2$.
Concluzie: $I(a) = \pi \ln \dfrac{a + \sqrt{a^2-1}}{2}$.

(c) Dacă considerăm funcția $f(x,a) = \dfrac{\arctan ax}{x\sqrt{1-x^2}}$, observăm că este continuă și admite o derivată parțială continuă în raport cu a. Atunci:

$$I'(a) = \frac{\partial f}{\partial a} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+a^2x^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

Pentru a calcula integrala, facem schimbarea de variabilă $x = \sin t$ și obținem:

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{1 + a^2 \sin^2 t}.$$

Mai departe, aplicăm schimbarea de variabilă $\tan t = u$ și obținem succesiv:

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^\infty \frac{du}{(1+a^2)u^2+1} \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}. \end{aligned}$$

Așadar, printr-o integrare în funcție de a, găsim:

$$I(a) = \frac{\pi}{2} \ln(a + \sqrt{1+a^2}) + c.$$

Cum $I(0) = 0$, găsim $c = 0$.

Însă accentul pentru acest seminar va cădea pe *funcțiile lui Euler*, Beta și Gamma, care se definesc astfel:

$$\begin{aligned} \Gamma(t) &= \int_0^\infty x^{t-1} e^{-x} dx, t > 0 \\ B(p,q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}, p, q > 0. \end{aligned}$$

Remarcăm că integrala Gamma este improprie pentru $x \longrightarrow \infty$, iar integrala Beta nu este improprie, ci doar cu parametri.

Proprietățile pe care le vom folosi în exerciții sînt:

(1) $B(p,q) = B(q,p), \forall p, q > 0$;

(2) $B(p,q) = \dfrac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$;

(3) $B(p,q) = \displaystyle\int_0^\infty \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy$;

(4) $\Gamma(1) = 1$;

(5) $\Gamma(t+1) = t \cdot \Gamma(t), \forall t > 0$;

(6) $\Gamma(n) = (n-1)!, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

2.1 Exerciții

Calculați, folosind funcțiile B și Γ, integralele:

(a) $\int_0^\infty e^{-x^p}\,dx, p > 0;$

(b) $\int_0^\infty \frac{\sqrt[4]{x}}{(x+1)^2}\,dx;$

(c) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^3+1};$

(d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x\,dx, p > -1, q > -1;$

(e) $\int_0^1 x^{p+1}(1-x^m)^{q-1}\,dx, p, q, m > 0;$

(f) $\int_0^\infty x^p e^{-x^q}\,dx, p > -1, q > 0;$

(g) $\int_0^1 \ln^p x^{-1}\,dx, p > -1;$

(h) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}, n \in \mathbb{N};$

(i) $\int_1^e \frac{1}{x}\ln^3 x \cdot (1-\ln x)^4\,dx;$

(j) $\int_0^1 \sqrt{\ln\frac{1}{x}}\,dx;$

(k) $\int_0^\infty \frac{x^2}{(1+x^4)^2}\,dx;$

(l) $\int_{-1}^\infty e^{-x^2-2x+3}\,dx;$

(m) $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt[3]{x}(1+x^2)};$

(n) $\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}(1+x^3)};$

(o) $\int_{-3}^\infty e^{-2x^2-12x+5}\,dx;$

(p) $\int_0^1 \sqrt[5]{\ln\frac{3}{x^2}}\,dx;$

(q) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}};$

(r) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot \cos^5 x\,dx;$

(s) $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx.$

SEMINAR 3

INTEGRALE DUBLE

3.1 Exerciții

Reprezentați grafic domeniile date de următoarele (in)ecuații:

(a) $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2, y^2 = x\}$

(b) $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2, y = x, xy = 1\}$;

(c) $D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$;

(d) $D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq x, y \geq 0\}$;

(e) $D_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0, x + y - 6 = 0, y^2 = 8x\}$;

(f) $D_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2x + 2y - 1\}$.

3.2 Metode de calcul

Cazurile particular care ne interesează sînt de 4 feluri.

Integralele pe dreptunghiuri se calculează direct, ca niște integrale iterate. De exemplu, pentru $D = [a, b] \times [c, d]$, avem:

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy = \int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx,$$

ultima egalitate rezultînd dintr-o teoremă, numită *teorema lui Fubini*.

Integralele pe domenii intergrafic se calculează prin a le descrie ca pe niște dreptunghiuri, cu o latură variabilă.

Considerăm, de exemplu, cazul D_1 de mai sus. Acest domeniu poate fi descris astfel (vedeți desenul):

$$x \in [0, 1], y \in [x^2, \sqrt{x}],$$

deci putem calcula integrale duble pe acest domeniu sub forma:

$$\iint_{D_1} f(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y)dydx.$$

Integralele pe cercuri centrate în origine se calculează folosind trecerea la coordonate polare:

$$\begin{cases} x &= r\cos t \\ y &= r\sin t \end{cases}, \quad (r, t) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi).$$

Aceasta este, de fapt, o schimbare de variabile, deci trebuie schimbate și diferențialele, folosind *matricea jacobiană:*

$$dxdy \mapsto |J|drdt, \quad \text{unde } J = \begin{vmatrix} x_r & x_t \\ y_r & y_t \end{vmatrix} = r.$$

Astfel, de exemplu, dacă $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, putem calcula:

$$\iint_D f(x, y)dxdy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} f(r, t) \cdot rdtdr.$$

Pentru cercuri necentrate în origine sau alte domenii arbitrare, se explicitează ca domenii intergrafic. De exemplu, pentru domeniul D_4 din primul exercițiu, avem:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}, y \geq 0,$$

care este un disc, centrat în $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ și cu rază $\frac{1}{2}$, din care se ia doar partea superioară, corespunzătoare lui $y \geq 0$. Așadar, acesta poate fi descris astfel (vedeți desenul):

$$x \in [0, 1], \quad y \in \left[0, \sqrt{\frac{1}{2} - (x - \frac{1}{2})^2}\right].$$

Integrala se calculează în continuare pe acest domeniu.

Pentru toate cazurile de mai sus, **aria domeniului** D se calculează prin:

$$A(D) = \iint_D dxdy.$$

3.3 Exerciții

1. Calculați $\iint_D f(x,y)dxdy$ în următoarele cazuri:

(a) $D = [0,1] \times [2,3]$, iar $f(x,y) = xy^2$;

(b) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1, 2x \le y \le x^2 + 1\}$, iar $f(x,y) = x$;

(c) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x, y = x^2\}$, iar $f(x,y) = 3x - y + 2$;

(d) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le 1\}$, iar $f(x,y) = e^{x^2+y^2}$;

(e) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \ge 0, y \ge 0\}$, iar $f(x,y) = e^{-2(x^2+y^2)}$;

(f) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \le x, y \ge 0\}$, iar $f(x,y) = xy$.

2. Calculați ariile domeniilor de mai sus.

3. Calculați aria domeniului:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \le x^2 + y^2 \le 4, x + y \ge 0\}.$$

4. Calculați ariile domeniilor de la începutul lecției.

INDEX

coordonate
    polare, 13

integrale
    Beta, 10
    duble, 12
    Gamma, 10
    improprii, 4
    jacobian, 13

teorema
    Fubini, 12